

ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе «Педагогический потенциал Югры»

Полное наименование организации	Автономное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мастерская талантов «Сибириус»
Ф.И.О. руководителя	Шишкина Анна Эдуардовна
Телефон	+7 (3467) 370-036
Контактное лицо	
Ф.И.О.	Бартов Максим Владимирович
Должность	Педагог дополнительного образования отдела развития Детского технопарка «Кванториум» г. Ханты-Мансийска
Телефон (сотовый)	[указать номер телефона]
e-mail	[указать e-mail]
Сведения о представляемой практике	
Автор(ы) (разработчики, проектная команда, творческая группа)	Бартов Максим Владимирович
Номинация	«Практики профориентационной работы с обучающимися»
Название практики/сроки реализации	Название практики: «От освоения технологий к самостоятельному цифровому проекту: профориентационная траектория в сфере 3D-моделирования и GameDev» В качестве одного из показательных результатов практики рассматривается реализация интерактивного проекта «Археопарк». Срок реализации практики: УКАЗАТЬ ТОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ. Практика основана на последовательном освоении трёх образовательных модулей объёмом 72 академических часа каждый. Полная образовательная траектория составляет до 216 академических часов. Занятия в рамках отдельных модулей проводятся, как правило, два раза в неделю в соответствии с утверждёнными образовательными программами. Показательный проектный интенсив по реализации проекта «Археопарк» продолжался одну неделю.
Цель и задачи	Цель практики: создание условий для профессионального самоопределения обучающихся в сфере 3D-моделирования, GameDev и разработки интерактивных цифровых продуктов через последовательное освоение полного цикла разработки проекта, получение опыта командной работы и применение сформированных компетенций при решении реальных проектных задач. Практика не ориентирована исключительно на VR-разработку. Её задача — сформировать у обучающихся понимание общей логики и технологии создания цифрового проекта независимо от конечного формата продукта: 3D-сцена, компьютерная игра, интерактивное приложение, визуализация, VR-проект или иной цифровой продукт. Задачи практики: 1. Выстроить последовательную образовательную траекторию от первоначального знакомства с 3D-технологиями до самостоятельной командной разработки сложного цифрового продукта. 2. Сформировать общее технологическое ядро компетенций в области 3D-моделирования, создания Low-Poly и High-Poly моделей, UV-развёртки, текстурирования, оптимизации, работы с игровым движком, интеграции цифрового контента и разработки интерактивной логики.

	3. Научить обучающихся понимать полный производственный pipeline цифрового проекта: от анализа задачи и выбора технологии до создания, интеграции, оптимизации, тестирования и презентации результата. 4. Создать условия для профессиональных проб в различных ролях: 3D-моделлер, специалист по текстурированию, специалист по игровому движку и визуальному программированию, разработчик интерактивной логики, специалист по интеграции и оптимизации цифрового контента, а также участник или лидер проектной команды. 5. Обеспечить возможность дальнейшей индивидуальной специализации: углубления в 3D-графику, программирование либо комплексную работу сразу с несколькими направлениями. 6. Развивать навыки декомпозиции задачи, распределения ролей, планирования, лидерства, ответственности за собственный участок работы, взаимной оценки и командного взаимодействия. 7. Использовать дифференцированное распределение проектных задач с учётом возраста, опыта и уровня сформированных компетенций обучающихся, обеспечивая каждому участнику функционально значимую роль в общем результате. 8. Формировать способность переносить освоенные технологии на новые, заранее не отработанные задачи и самостоятельно выбирать наиболее рациональные средства их решения.
Аннотация (краткое содержание практики)	Практика представляет собой последовательную трёхступенчатую профориентационную траекторию обучения в области 3D-моделирования, GameDev и разработки интерактивных цифровых продуктов. Образовательная траектория включает три последовательно усложняющихся модуля объёмом по 72 академических часа каждый и строится по принципу «от освоения отдельных технологий — к самостоятельной командной разработке цифрового продукта». На ознакомительном этапе обучающиеся знакомятся с основами 3D-моделирования, Blender, игровым движком, принципами построения 3D-сцены и командной проектной работы. На следующем этапе ранее приобретённые знания закрепляются и расширяются. Обучающиеся осваивают более сложную работу с Low-Poly и High-Poly моделями, UV-развёрткой, текстурированием, запеканием текстур, оптимизацией, созданием цифрового контента и его интеграцией в игровой движок. Продвинутый этап переводит деятельность обучающихся из формата освоения отдельных инструментов в формат самостоятельной проектной работы. Команда определяет концепцию цифрового продукта, декомпозирует задачу, распределяет роли, разрабатывает необходимые ассеты и программную часть, интегрирует результаты отдельных участников и доводит проект до законченного состояния. Все обучающиеся получают общее представление как о создании 3D-контента, так и о программной составляющей проекта. В процессе практической работы естественным образом проявляются индивидуальные профессиональные склонности. Часть обучающихся углубляется в моделирование, скульптинг, ретопологию, UV-развёртку и текстурирование; другая часть проявляет больший интерес к программированию, работе с игровым движком, интерактивной логике и механикам. Отдельные обучающиеся успешно совмещают оба направления, становясь универсальными участниками команды, способными понимать и связывать несколько этапов производственного pipeline. Работа над проектами организуется по модели, приближенной к реальному производственному процессу небольшой цифровой студии. После постановки общей задачи она декомпозируется на отдельные направления. Обучающиеся участвуют в распределении ролей и зон ответственности, могут выбирать лидера команды и ответственных за отдельные участки работы. Педагог выступает преимущественно в роли наставника, консультанта и специалиста, подключающегося к наиболее сложным технологическим вопросам. Важной особенностью практики является дифференцированное распределение производственных задач с учётом возраста, опыта и уровня сформированных компетенций обучающихся. Более опытные участники получают сложные технические и ответственные участки, а начинающие или младшие обучающиеся выполняют более доступные, но функционально значимые элементы общего проекта. Такой подход позволяет включать в одну команду детей разного уровня подготовки, обеспечивая каждому реальный вклад в общий результат и возможность постепенного перехода к более сложным профессиональным задачам.

	Одним из наиболее показательных результатов применения практики стал проект по цифровому воспроизведению культурно-туристического комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске. Проект являлся реальной поставленной задачей и был реализован командой из 15 обучающихся в формате недельного проектного интенсива. Важно: недельный срок относится только к непосредственной реализации проекта. Формирование компетенций, позволивших выполнить такую задачу, происходило в ходе длительной последовательной образовательной траектории. При работе над «Археопарком» обучающиеся самостоятельно распределяли зоны ответственности, выбирали лидера, организовывали параллельную работу над различными частями проекта и интегрировали полученные результаты. Для воспроизведения объектов использовались разные технологические подходы: фотограмметрия, ручное моделирование, создание исходных форм с помощью нейросетевых технологий с последующей ручной профессиональной доработкой, скульптинг, создание High-Poly и Low-Poly моделей, ретопология, UV-развёртка, текстурирование, оптимизация геометрии и LOD. Далее выполнялись интеграция моделей в Unreal Engine 4, настройка материалов, коллизий, анимации, звука и интерактивного взаимодействия. Итоговый продукт был реализован в VR-формате и позволял пользователю перемещаться по цифровому пространству и взаимодействовать с отдельными объектами. Профориентационная ценность проекта заключалась не непосредственно в использовании VR, а в способности обучающихся перенести ранее полученные компетенции на новую комплексную задачу, самостоятельно выбрать необходимые технологии, распределить обязанности и организовать работу по модели реального production-процесса. Таким образом, проект «Археопарк» является не конечной целью практики, а одним из подтверждений её эффективности.
Для кого данный опыт может представлять интерес	Опыт может представлять интерес: - педагогам дополнительного образования технической и IT-направленности; - педагогам и руководителям объединений в сфере 3D-моделирования, GameDev, разработки игр, VR/AR и цифрового творчества; - руководителям детских технопарков «Кванториум» и аналогичных образовательных площадок; - методистам, разрабатывающим многоуровневые образовательные программы технической направленности; - педагогам, работающим с разновозрастными и разноуровневыми проектными командами; - специалистам, организующим профессиональные пробы обучающихся через проектную деятельность; - образовательным организациям, заинтересованным в переходе от изучения отдельных цифровых инструментов к модели полного производственного цикла и созданию реального цифрового продукта. Практика может использоваться как модель построения профориентационной траектории, в которой ребёнок не только знакомится с профессиями цифровой индустрии, но и получает возможность выполнить реальные профессионально ориентированные задачи, попробовать несколько ролей, определить собственные сильные стороны и выбрать дальнейшее направление развития.
Где и когда данный опыт был представлен: выступления, публикации, рецензии, экспертиза и т.д.(при наличии)	Проект «Археопарк» реализован в рамках: [УКАЗАТЬ ТОЧНОЕ НАЗВАНИЕ КОНКУРСА / МЕРОПРИЯТИЯ / ФОРМАТА ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧИ]. Период реализации проекта: [УКАЗАТЬ ТОЧНЫЕ ДАТЫ / ГОД]. Проект и результаты практики были представлены: [УКАЗАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ЗАЩИТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ]. Конкурсные и проектные результаты обучающихся: [УКАЗАТЬ ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ]. Публикации / методические материалы / экспертные мероприятия: [УКАЗАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ].

Руководитель
Образовательной организации

_____ / А.Э. Шишкина

«25» сентября 2026 г.